Guía breve de lecturas — Semana 07

Modernización

Computación en Nube · EAFIT · 19 de octubre de 2026

Objetivo. Preparar la discusión de modernización como una decisión sobre el modelo de ejecución: workload → restricción → responsabilidad operacional → VM / container / serverless / managed → trade-off → evidencia. La meta no es aprender Lambda, Docker o microservices en profundidad, sino reconocer qué responsabilidades conserva el equipo y cuáles transfiere según la alternativa.

Carga esperada: 20–24 minutos para las tres lecturas prioritarias. No hay entrega independiente; use la preparación para contrastar el flujo S3 ObjectCreated → Lambda → CloudWatch Logs del Lab Evolutivo 07 con una reacción equivalente sobre EC2 y explicar qué cambia operacionalmente.

PREGUNTAS ORIENTADORAS

- ¿Qué restricción justificaría mantener una VM en vez de usar Lambda?
- ¿Qué responsabilidades operacionales se transfieren a AWS al usar Lambda y cuáles siguen siendo del equipo?
- ¿Por qué contenerizar una aplicación no significa automáticamente convertirla en microservices?
- ¿Qué complejidad puede disminuir al adoptar serverless y qué complejidad nueva puede aparecer?

LECTURA PRIORITARIA 1

AWS Decision Guides — Choosing a modern application strategy

Qué leer: en “Choosing a modern application strategy”, revise Introduction, Understand, Consider y la comparación de Choose únicamente para identificar cómo el modelo operacional depende del workload, las capacidades del equipo, el nivel de autonomía, la estandarización y la carga de operación. Como contraste breve, en “Choosing an AWS compute service” use solo la introducción y la tabla de Choose para ubicar EC2/VM, containers y serverless como opciones con responsabilidades distintas.

Qué no leer: catálogo completo de servicios, Kubernetes en profundidad, criterios detallados de EKS/ECS, patrones de migración, tooling de plataforma, costos detallados ni recomendaciones que conviertan una opción en respuesta universal.

Para qué: comprender que la decisión empieza por restricciones del workload y por la responsabilidad operacional que el equipo quiere o necesita conservar. “Más moderno” no es un criterio suficiente: una VM puede seguir siendo la opción correcta si sus restricciones justifican el control y la operación asociados.

Tiempo estimado: 7–8 minutos.

Abrir: Modern application strategy · AWS compute service

LECTURA PRIORITARIA 2

AWS Lambda + Amazon S3 — Ejecución orientada a eventos

Qué leer: en “Process Amazon S3 event notifications with Lambda”, revise el flujo básico en el que S3 invoca una función de forma asíncrona ante eventos de creación de objetos y el papel de function, invocation, trigger/event y execution role. En “Amazon S3 Event Notifications”, ubique ObjectCreated y la garantía operacional de entrega at-least-once. En la documentación de logs, confirme que CloudWatch Logs sirve como evidencia de las invocaciones cuando el execution role tiene los permisos necesarios.

Qué no leer: API Gateway, SQS, SNS, Step Functions, DLQ, retries avanzados, concurrency tuning, layers, performance tuning, destinos adicionales de eventos ni diseño detallado de idempotencia. Quédese con la consecuencia: un mismo evento puede producir más de una notificación y el consumidor debe diseñarse con esa posibilidad en mente.

Para qué: entender por qué un workload corto, intermitente y orientado a eventos puede ejecutarse sin mantener una VM dedicada, y reconocer que serverless transfiere la administración del servidor pero no elimina responsabilidades sobre código, permisos, manejo de eventos, errores y evidencia operacional.

Tiempo estimado: 6–8 minutos.

Abrir: Lambda — Process S3 event notifications · S3 — Event Notifications · Lambda — CloudWatch Logs

LECTURA PRIORITARIA 3

AWS Prescriptive Guidance — Modernización y desacoplamiento

Qué leer: en “Integrating microservices by using AWS serverless services”, lea únicamente la introducción para reconocer que monolitos y microservices pueden coexistir y que la decisión depende del caso de uso. Luego, en “Asynchronous communication”, revise cómo el desacoplamiento puede mejorar aislamiento de fallos y manejo de picos, pero introduce costos de coordinación, testing y troubleshooting entre varios componentes. Use microservices solo como una decisión arquitectónica, no como destino obligatorio de modernización.

Qué no leer: descomposición exhaustiva de monolitos, DDD, service mesh, CQRS, event sourcing, saga, orchestration/choreography en detalle, APIs, mensajería por servicio, Kubernetes ni patrones distribuidos avanzados.

Para qué: comprender que reducir infraestructura administrada por el equipo no elimina complejidad. Parte puede desplazarse hacia contratos, eventos, permisos, observabilidad, coordinación y fallos parciales. El beneficio de desacoplar debe justificar ese costo adicional.

Tiempo estimado: 7–8 minutos.

Abrir: Prescriptive Guidance — Integrating microservices · Prescriptive Guidance — Asynchronous communication

CIERRE

Llegue a la sesión pudiendo sostener esta decisión: no escogemos VM, containers o serverless porque sean más modernos; los escogemos porque determinadas restricciones justifican sus responsabilidades y trade-offs. En el Lab 07, la evidencia no es solo que Lambda ejecutó: también importa qué evento la activó, qué permisos necesitó y qué operación dejó de recaer sobre una VM dedicada.

Transición hacia S08: Ahora debemos defender la arquitectura completa bajo restricciones técnicas, operativas, de costo y negocio.

Frontera de esta semana. Manténgase en VM vs container vs serverless, managed services, ejecución event-driven, desacoplamiento, microservices como decisión y responsabilidad operacional. No avance hacia Docker profundo, ECS/EKS hands-on, Kubernetes, service mesh, API Gateway, SQS/SNS, Step Functions, Kafka, CQRS, event sourcing ni tracing distribuido.